NASA

SPACE GEAR — OFFICIAL STORE

MANUAL DE USUARIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Documentación integral de la plataforma e-commerce interactiva para indumentaria espacial. Guía detallada de catálogo, selector de tallas, carrito dinámico, pasarela de pago, facturación comprobatoria con IVA e interacción con el asistente virtual AstroBot.

PROYECTO ACADÉMICO:
Simulación de Tienda Oficial NASA (v1.0)

TECNOLOGÍAS BASE:
HTML5, Tailwind CSS, JavaScript ES6

ESTADO DE SISTEMA:
Operativo / En Línea

FECHA DE PUBLICACIÓN:
2026

ÍNDICE E INTRODUCCIÓN

ESTRUCTURA GENERAL DEL MANUAL

SECCIÓN A

Índice del Contenido

1. Introducción y Propósito del Sistema — Pág. 2
2. Arquitectura de Interfaz y Diseño UI/UX — Pág. 2
3. Catálogo de Productos y Filtros Dinámicos — Pág. 3
4. Sistema de Tallas e Intercambio Directo — Pág. 3
5. Cesta de Compras Espacial (Carrito de Compras) — Pág. 4
6. Pasarela de Pago Seguro y Datos Aleatorios — Pág. 4
7. Módulo de Facturación Comprobatoria e Impresión PDF — Pág. 5
8. Asistente Virtual Inteligente (AstroBot) — Pág. 5
9. Puntos Clave de Operación y Tabla Resumen — Pág. 5

1. Introducción y Propósito del Sistema

La plataforma web **NASA Official Store - Space Gear** ha sido concebida como una aplicación web de página única (Single Page Application - SPA) orientada a la comercialización simulada de ropa, calzado e indumentaria táctica inspirada en misiones espaciales emblemáticas como *Artemis* y *Apollo*.

El objetivo principal de esta documentación es proveer a los usuarios finales, evaluadores académicos y desarrolladores una guía exhaustiva sobre el funcionamiento de cada componente de software, desde la navegación visual hasta el procesamiento simulado de pagos y facturación digital desglosada.

2. Arquitectura de Interfaz y Diseño UI/UX

Estética Espacial (Space Theme)

El sistema implementa una paleta cromática inspirada en la NASA: Azul Oficial (#0B3D91), Rojo Cohete (#FC3D21) y Azul brillante Cyber (#00D8FF). La interfaz simula un campo estelar mediante gradientes radiales y tipografía futurista (*Orbitron* e *Inter*).

Encabezado Flotante de Alta Respuesta

Posee una barra superior fija con efecto traslúcido (*backdrop-blur-md*) que permite acceso constante al logo institucional, botón directo hacia el Asistente AstroBot, acceso al catálogo y el contador en tiempo real del carrito de compras.

CATÁLOGO Y SELECTOR DE TALLAS

GESTIÓN DE PRODUCTOS E INVENTARIO

SECCIÓN B

3. Catálogo de Productos y Filtros Dinámicos

El módulo de catálogo administra un inventario estructurado mediante objetos JavaScript. Cada producto incluye identificador único, nombre comercial, categoría principal, subcategoría, precio unitario, insignia de misión asignada e imágenes de alta definición.

Sistema de Filtros en Tiempo Real

El usuario puede clasificar los artículos al instante haciendo clic en los botones de filtrado. La función JavaScript `filterProducts(category)` limpia la cuadrícula actual y renderiza dinámicamente solo los elementos que coinciden con el criterio seleccionado:

- **Todos:** Despliega el catálogo completo compuesto por 14 artículos tácticos.
- **Solo Ropa:** Muestra prendas superiores e inferiores (playeras, sudaderas y joggers).
- **Playeras:** Filtra específicamente playeras de la colección Meatball y Worm.
- **Pantalones:** Muestra joggers de entrenamiento e indumentaria táctica Artemis.
- **Calzado:** Filtra modelos de tenis técnicos (Orbit Runner, Moonwalker, Mars Spec).
- **Chaquetas / Accesorios:** Muestra chamarras de aviador MA-1, mochilas y gorras bordadas.

4. Sistema de Tallas e Intercambio Directo

A diferencia de un e-commerce convencional donde la talla se elige dentro de una vista detallada independiente, esta plataforma integra un selector dinámico de tallas dentro de la propia tarjeta del producto en el catálogo.

Mapeo de Tallas por Categoría

- **Textiles y Chamarras:** Tallas estándar `Chica (S)`, `Mediana (M)` y `Grande (L)`.
- **Calzado Deportivo/Táctico:** Numeración MX: 24 MX, 25 MX, 26 MX, 27 MX, 28 MX y 29 MX.
- **Accesorios:** Talla única universal `Unitalla`.

Mecanismo Tecnológico del Cambio

El estado de la talla seleccionada se almacena en tiempo real dentro del diccionario JavaScript `selectedSizes[productId]`. Al hacer clic en un botón de talla, la función `selectSize(productId, size)` remueve las clases visuales del botón anterior y resalta en azul el nuevo botón seleccionado.

Muestra del Inventario Configurado

ID	Nombre del Producto	Categoría	Tallas Disponibles	Precio MXN
01	Playera NASA Meatball Logo Classic Blue	Ropa	Chica (S), Mediana (M), Grande (L)	$499.00
05	Chaqueta Aviador MA-1 NASA Flight Jacket	Accesorios	Chica (S), Mediana (M), Grande (L)	$2,199.00
07	Pantalón Jogger Space Training Tactical	Ropa	Chica (S), Mediana (M), Grande (L)	$980.00
09	Tenis NASA Moonwalker Sneaker Red/White	Calzado	24 MX a 29 MX	$2,499.00
13	Mochila NASA Commuter Space Pack	Accesorios	Unitalla	$1,399.00

CARRITO Y PROCESO DE PAGO

FLUJO COMERCIAL Y OPERATIVO

SECCIÓN C

5. Cesta de Compras Espacial (Carrito de Compras)

El carrito funciona como un modal lateral tipo *Drawer* que se desliza suavemente sobre la pantalla sin perder el contexto de la navegación.

Lógica de Agregado y Duplicados

Al presionar *"Agregar a la Cesta"*, la función `addToCart(productId)` evalúa si el producto con la **misma talla** ya existe en el arreglo `cart`. De ser así, incrementa la propiedad `quantity`. Si la talla es diferente, se registra como una partida nueva.

Desglose Financiero Automático

La función `updateCartUI()` recalcula inmediatamente:

- **Subtotal:** Sumatoria directa del costo acumulado de los productos.
- **IVA (16%):** Multiplicación exacta del Subtotal por 0.16.
- **Total Final:** Suma formal del Subtotal más el IVA.

6. Pasarela de Pago Seguro y Datos Aleatorios

Al hacer clic en el botón **"Proceder al Pago"**, el sistema desactiva el carrito y abre el modal de Checkout.

1. 1 **Selección del Método de Pago:** El usuario puede elegir entre *Tarjeta de Débito* y *Tarjeta de Crédito* mediante selectores de tipo Radio estilizados.
2. 2 **Formulario de Captura Fiscal:** Requiere el nombre del titular, número de tarjeta de 16 dígitos, fecha de vencimiento y código CVV.
3. 3 **Generador de Datos Aleatorios (Feature Académico):**

   Para agilizar demostraciones y pruebas de usabilidad, el sistema cuenta con el botón `Datos Aleatorios`. Al hacer clic, activa la función `fillRandomData()`, la cual selecciona aleatoriamente nombres de astronautas legendarios (ej. *Dr. Carlos Noriega, Ing. Ellen Ochoa*) y genera un número de tarjeta válido formateado en bloques de 4 dígitos.

MAPEO DE FUNCIONES DEL CARRITO Y PAGO

- `toggleCart()`: Controla la visibilidad y opacidad de la cesta con transiciones CSS.
- `changeQuantity(index, delta)`: Incrementa o disminuye la cantidad de unidades de un ítem en la cesta.
- `removeFromCart(index)`: Elimina permanentemente una partida del carrito.
- `processPayment(event)`: Captura los datos del formulario, aplica enmascaramiento de seguridad a la tarjeta, genera la factura y reinicia el carrito.

FACTURACIÓN, BOT Y RESUMEN

MÓDULOS FINALES Y GUÍA RÁPIDA

SECCIÓN D

7. Módulo de Facturación Comprobatoria e Impresión PDF

Una vez procesado el pago, el sistema genera automáticamente un comprobante digital tipo Factura (CFDI Simulado).

Elementos Incluidos en la Factura

- **Datos del Emisor:** National Aeronautics and Space Administration | RFC: NAS-010101-SP3.
- **Folio y Fecha:** Folio aleatorio generado (ej. `NASA-INV-639102`) y fecha/hora exacta del sistema.
- **Seguridad de Datos:** Tarjeta enmascarada mostrando solo los últimos 4 dígitos (`**** **** **** 1234`).
- **Tabla de Partidas:** Detalle explícito de producto, talla seleccionada, cantidad e importe.
- **Impresión Profesional:** El botón *"Imprimir Factura"* ejecuta `window.print()`. Mediante reglas CSS `@media print`, se oculta toda la página de fondo dejando únicamente la factura física en limpio, permitiendo guardarla directamente como PDF.

8. Asistente Virtual Inteligente (AstroBot NASA)

El sistema incluye un agente conversacional interactivo disponible a través del botón flotante inferior o el menú superior.

Motor de Respuestas Inteligentes

AstroBot analiza las cadenas de texto del usuario mediante la función `getBotReply(query)` y entrega respuestas inmediatas basadas en patrones clave:

- **Palabra "talla":** Muestra la guía oficial de medidas para ropa y calzado.
- **Palabra "pago":** Explica cómo utilizar la función de datos aleatorios.
- **Palabra "factura":** Detalla el desglose del 16% de IVA y el botón de impresión.

Componentes Visuales del Chat

- Indicador animado de estado `En Línea`.
- Scroll automático al recibir nuevos mensajes (`scrollTop = scrollHeight`).
- Simulación de tiempo de respuesta de 400ms para emular procesamiento natural.

9. Matriz Resumen de Funcionalidades

Componente	Disparador / Evento	Resultado en Pantalla
Filtro de Catálogo	`onclick="filterProducts()"`	Actualiza las tarjetas visibles en el catálogo.
Selector de Talla	`onclick="selectSize()"`	Guarda la talla elegida para el producto activo.
Agregar a Cesta	`onclick="addToCart()"`	Suma el ítem al carrito y abre el panel lateral.
Datos Aleatorios	`onclick="fillRandomData()"`	Rena automáticamente el formulario de pago.
Procesar Pago	`onsubmit="processPayment()"`	Genera la factura digital y limpia el carrito.
Imprimir Factura	`onclick="window.print()"`	Abre la ventana nativa de impresión / guardar PDF.
Asistente AstroBot	`onsubmit="sendChatMessage()"`	Responde dudas comunes de manera automática.